

Physical AI 与人形机器人学习笔记

从一条社群观点出发，把 Physical AI 的技术、物种、玩家与投资框架聊了个通透

整理日期：2026年7月16日 · 文中行情与产业数据时点均为2026年5-7月

阅读提示：本笔记由多轮对话重组而成，按“坐标与哲学 → 技术工具箱 → 物种与场景 → 玩家 → 投资框架”的认知阶梯排列，不按聊天时间线。每章开头保留当时的提问。涉及股票的内容仅供学习，不构成任何投资建议。

目录

第一部分 坐标与哲学：1 一条社群观点的体检 / 2 莫拉维克悖论：AI把进化倒着放 / 3 Token三级火箭：语言模型为什么占C位

第二部分 技术工具箱：4 大脑与小脑 / 5 机器人大脑与LLM的区别：世界模型与空间智能 / 6 物理仿真器：电子驾校 / 7 VLA格局与数据金字塔 / 8 视频模型与LLM：接龙作家与暗房显影 / 9 固态电池：车能堆料、机器人不能 / 10 端侧与存储：快的随身带、大的放云端

第三部分 物种与场景：11 自动驾驶：Physical AI的第一个物种 / 12 Waymo与特斯拉：尺子小抄与裸考题海 / 13 四物

种地图：天空、马路、地板与全场景 / 14 炒菜机器人：洗衣机哲学 / 15 定制与泛化 / 16 经济账与时间线

第四部分 玩家：17 特斯拉：FSD大脑换身体 / 18 英伟达：三台计算机与中立军火商

第五部分 投资框架：19 双时钟模型：两份研报的解读 / 20 能否复刻HBM：三要素与三仓位

第六部分：21 全景总结 / 附录 记忆卡速查表

第一章 一条社群观点的体检

你当时的问题：社群里有人说，英伟达认为 Physical AI 会在28-30年大爆发；特斯拉内部预测今年雏形、明年稳住、后年放量；机器人最大卡点是大脑和固态电池；韩国大兴土木建晶圆厂，光数据中心不值得这么折腾，机器人放量才讲得通；前段成本下降给后段更大舞台，类似中移动降流量成本才有腾讯王朝。这些观点你认可吗？

这段话五个论点的“含金量”不一样，逐条体检的结论是：时间表部分基本对得上事实。黄仁勋确实反复讲 Physical AI 是下一波浪潮；Optimus 确认2026年夏天在 Fremont 工厂投产、2027年上量，与“今年雏形、明年稳、后年放量”吻合。但要打折扣：特斯拉自2021年以来的每一个 Optimus 时间表都跳票过。

卡点部分方向对但不完整。大脑确实是最大卡点，小脑基本解决也对，但灵巧手的成本与寿命、训练数据的稀缺同样是硬卡点。

韩国建厂是五条里最弱的一环。事实没错：2026年6月韩国宣布约5180亿美元计划，三星和SK海力士各建两座新 fab（fabrication plant，晶圆厂）。但用机器人需求解释这笔资本开支是倒果为因——这些主要是存储厂，直接服务的是数据中心的 HBM（High Bandwidth Memory，高带宽内存）需求。算笔账：一台人形机器人的芯片用量约等于一台高配汽车，年产百万台也远不及一个大型数据中心集群。机器人是这些厂在2030年代的期权，不是现在动工的理由。他看到了正确的现象，套了一个太早的解释。

“前段降本养后段”的类比很漂亮：中移动降流量成本养出腾讯王朝，对应推理成本每年降约十倍养出应用层。但“AI 应用只通过 physical 形式落地”说过头了——软件 Agent 已经在大规模落地，physical 是第二波，不是唯一形态。

记忆卡：小脑已通、大脑是卡点、前段降本养后段是硬逻辑；28-30年爆发是合理但屡跳票的时间表；韩国建厂为机器人则是把远期期权当成了当期理由。

第二章 莫拉维克悖论：AI把进化倒着放

你当时的问题：二三十年后回望现在的大语言模型，它是不是就像刚成型的单细胞生物？模型难度是不是按“语言到视觉到3D立体”逐级变难的路径走？

“单细胞”这个类比，时间尺度上对（确实早期），层级方向上恰好反了。进化花了几十亿年打磨感知和运动——单细胞趋光、鱼游泳、猴子抓树枝；语言和抽象推理是最后十万年才出现的彩蛋。AI 把这部电影倒着放了：先造出进化的压轴成果（语言、推理、代码），却造不出一只松鼠毫不费力做到的事。所以 LLM（Large Language Model，大语言模型）不是单细胞，而是一颗提前造好的大脑皮层语言区，还没配上身体和小脑。

这个现象叫 Moravec’ s Paradox（莫拉维克悖论）：对人越难的事对机器越容易，对人越容易的事对机器越难。你觉得走路容易，恰恰因为进化已经替你打磨了几十亿年，这些能力被压进了神经系统底层——鱼不觉得水存在。

难度从来不由“维度高低”决定，而由三个更土的因素决定：

因素	语言	视觉/视频	物理动作
现成数据	整个互联网，白送	图像视频海量	几乎为零，要花钱采
犯错代价	说错了重新生成	画错了重新画	鸡蛋碎了、人受伤了
输出空间	离散符号	连续像素	连续+实时+接触力学

所以“语言到视觉到物理”的路径确实存在，但它不是智能高低的阶梯，而是数据可得性的排序——AI 柿子挑软的捏。讽刺的画面是：智能金字塔的塔尖先造好了，塔基还是工地，AI 是一栋从屋顶往下盖的房子。

李飞飞给过一个更锋利的版本：5.4亿年前的寒武纪大爆发，主流假说之一认为导火索是第一只三叶虫进化出了眼睛。她认为空间智能之于 AI 就是那只眼睛。今天的 LLM 是寒武纪前夜的生命——活着、智能，但被困在一维符号世界

里；等空间智能这只眼睛睁开，才轮到物种大爆发。而未来的“森林”里，语言模型不会消失，它会像大脑皮层的语言区一样被吸收进更大的系统——VLA 就是 LLM 长出手，这已经在发生。

记忆卡：AI把进化的电影倒着放——先造压轴的语言，再补几十亿年前就有的身体；难度排序不看维度高级，看数据多不多、犯错贵不贵；今天的LLM不是单细胞，是提前造好的语言器官。

第三章 Token三级火箭：语言模型为什么占C位

你当时的问题：整个AI浪潮都围着大语言模型转——看Anthropic的ARR、OpenAI的估值、数据中心，都是。视频模型存在感很差，是因为人人都用语言打字沟通吗？视频模型会不会是下一个token需求爆发点，出现类似“聊天到Agent时代”那样的拐点？

先量化“存在感差”：2026年年中，Anthropic 据报道 ARR 达数百亿美元量级（据称已反超 OpenAI，主要靠 Claude Code 吃下约54%的AI编程市场），OpenAI 约250-330亿美元；而视频模型全球第一梯队的可灵 ARR 约5亿美元——语言阵营的收入是视频头牌的50-100倍。

原因分三层。第一层，卖的东西不同：LLM 卖认知劳动力，对标全球几十万亿美金的工资单；视频模型卖内容生产工具，对标广告影视的制作预算——一个吃工资单，一个吃工具费。第二层最关键：语言能“办事”，视频只能“产

出”。语言是思维和行动的通用编码，所以 LLM 能升级成 Agent 闭环完成任务；视频模型的输出是一段素材，到此为止。LLM 是大脑，视频模型是画笔——大脑可以拿起画笔，画笔永远拿不起大脑。第三层，入口宽度：沟通是全民高频行为，生成视频是创作者的项目制行为。

token 需求的三级火箭：第一级聊天时代，token 产量被人的打字速度限制，人是瓶颈；第二级 Agent 时代（现在），机器自己跟自己说话——思维链、多步工具调用，单任务 token 消耗是聊天的10-100倍；第三级是谁？视频生成的工业化是真实增长引擎，但有天花板——内容是给人看的，人类每天只有24小时，注意力总量封顶，它是助推器不是新火箭。真正的第三级是持续视觉流：Agent 盯屏幕、机器人看世界、汽车看路——摄像头是7×24不闭眼的token工厂。文字token是人敲出来的（稀疏），视觉token是连续涌进来的（稠密）。这就是黄仁勋说 Physical AI 是最大 token 消费者的含义，也是韩国人敢建HBM厂的底层逻辑。

可对照的标志性事件清单：某届超级碗出现全AI生成广告且观众无感；可灵级公司 ARR 破50亿美元；某城市 Robotaxi 或某工厂机器人队规模破十万台；英伟达财报把 Physical AI 收入单列。看到哪个，就知道火箭烧到哪一级。

记忆卡：语言模型吃工资单、视频模型吃工具费，差两个数量级不冤；token三级火箭=人打字、机器自言自语、机器睁眼看世界——真正的拐点是摄像头变成7×24的token工厂。

第四章 大脑与小脑

你当时的问题：机器人所谓的大脑和小脑，你展开说一说。为什么小脑已经不是卡点了？

类比直接借自人体：小脑管运动协调，大脑管思考决策。

维度	小脑（运动控制）	大脑（任务智能）
管什么	走路、平衡、摔倒爬起、抓握力度	理解任务、拆解步骤、应对意外
技术路线	RL = Reinforcement Learning（强化学习）+ MPC = Model Predictive Control（模型预测控制）	VLA = Vision-Language-Action（视觉-语言-动作）模型
现状	基本解决：宇树能后空翻、被踹不倒	最大卡点：换个没见过的厨房就抓瞎
卡在哪	剩下的是灵巧手等硬件问题	泛化能力差+训练数据稀缺

小脑先被攻克，因为运动控制可以在物理仿真器里无限刷题——摔一百万次不花一分钱，练好再搬真机（Sim-to-Real，仿真到现实迁移）。大脑难在两点：一是泛化，小脑只需应对永远不变的物理定律，大脑要应对每家都不一样的开放世界；二是数据，ChatGPT 能吃整个互联网的文本，但“机器人干活”的动作数据互联网上没有，得靠真机采集或视频学习，贵且慢。

记忆卡：小脑靠仿真刷题已经毕业，大脑卡在泛化和数据——机器人产业的进度条，本质上是大脑的进度条。

第五章 机器人大脑与LLM的区别：世界模型与空间智能

你当时的问题：机器人的大脑模型和 Claude、OpenAI 的大语言模型区别是什么？是不是那种多维立体的3D模型？李飞飞是不是就去研究这块了，进展怎么样？

不是两个物种，是同一物种缺了一个器官。主流机器人大脑（VLA）就是在大语言模型基座上改的，语言理解、任务拆解直接继承。真正的差别在三处：

维度	LLM (Claude/GPT)	机器人大脑 (VLA)
输出	文字，说完就完	连续动作指令，每秒50-100次实时纠偏
对世界的理解	从文字里“读”来的二手知识	必须亲自懂三维空间和物理
犯错代价	说错了重新生成	物理世界没有撤销键

第二行是关键。LLM 学的互联网文本是一维符号流，它知道“杯子放桌边会掉”这句话，但脑子里没有那个杯子和重心。机器人伸手拿杯子，需要脑内有一个真正的三维物理模拟器——这就是世界模型（World Model），LLM 天生缺失、机器人必须补上的那块。“泛化差是因为模型不行”更精确的说法是：语言那半个脑子有了，空间那半个还没长出来。

李飞飞把这块命名为空间智能（Spatial Intelligence），2024年创立 World Labs 全押在此。进展：2025年11月发布 Marble——输入一句话或一张图，生成可走进去逛的、几何一致的3D世界；2026年2月融资10亿美元（英伟达、AMD、Autodesk 都投），总融资12.3亿美元，是赛道头号

玩家。要说准它和机器人的关系：Marble 不是机器人
大脑，是大脑的练功房——把“有物理、可交互的3D场景”的
生成成本打下来，让大脑也能像小脑一样进仿真刷题。特斯
拉的路线是真机采数据，李飞飞赌的是造世界生成数据。

**记忆卡：机器人大脑=大语言模型+还没长好的空间智能；李
飞飞在造给这个大脑刷题的3D练功房——语言之后的下一个
前沿，是让AI睁开眼睛。**

第六章 物理仿真器：电子驾校

你当时的问题：仿真器的技术你科普一下，我不
懂运动控制和物理仿真。现在格局怎样、瓶颈是
什么、有没有寡头？是不是从VR、游戏迁移过来
的老技术？我看过文章把Physical AI分成模型
层、仿真层、硬件层。

一句话：给机器人开一所电子游戏里的驾校，里面的物理定
律是逐帧算出来的。核心部件叫物理引擎——每秒几千次求
解牛顿力学方程：重力、摩擦、碰撞、关节力矩。

它能“无限刷题”靠两个杠杆相乘：分身（GPU 并行跑几
千个仿真副本，等于四千个机器人同时练）和加速（仿真时
间比真实时间快成百上千倍）。一块显卡跑一晚，等于一台
真机练几十年。天生缺陷是 Sim-to-Real gap（仿真到现实
的鸿沟）：摩擦系数、电机延迟总有算不准的。行业解法叫
域随机化（Domain Randomization）：故意把仿真参数搞
乱——一会儿冰面一会儿沙地，逼机器人练出“什么路况都
见过”的皮实策略。

是不是游戏老技术？一半对：物理引擎的祖先确实是游戏（英伟达的 PhysX 就是2008年收购的游戏物理引擎）和电影特效，但“能玩”和“能练”隔两级——游戏物理只要骗过眼睛，机器人仿真要骗过物理，指尖摩擦力算错1%鸡蛋就碎。VR眼镜本身关系不大，共同祖先是3D图形学。

格局（2026年中）：英伟达 Isaac Sim/Lab + Newton 1.0（GTC 2026发布，与 DeepMind、迪士尼合研）是事实标准；MuJoCo（DeepMind，开源，已成 Newton 后端之一——两巨头合流）；Genesis 是开源新秀；Cosmos/World Labs/Genie 代表“神经网络造梦”新路线。英伟达接近寡头但玩法特别：引擎开源免费送，赚 GPU 钱——驾校免费，油费自理，想当机器人界的 Android。

瓶颈两个：接触力学（走路只有脚底几个接触点，灵巧手是几十个连续变化的接触点，软物布料液体解不准——正是“小脑通了手没通”的仿真侧镜像）和场景资产稀缺（练家务得有一千万个不同的厨房，谁建？这就是生成式世界模型要补的洞）。

你看到的三层划分是业内通行的，英伟达官方叫“三台计算机”：

层	干什么	代表玩家	赚钱逻辑
模型层（大脑）	VLA、世界模型	特斯拉、Figure、 π 、Google、GR00T	赢家通吃，像操作系统
仿真层（练功房）	物理引擎、合成数据	Isaac/Newton、MuJoCo、Genesis、World Labs	不暴利，是卖铲子的入口
硬件层（身体）	整机、灵巧手、部件、芯片	Optimus、宇树、Figure、Jetson Thor	制造业逻辑，拼量产降本

英伟达是唯一三层通吃的公司——但它不做本体，三层都从它门前过。

记忆卡：仿真器=游戏引擎的底子×GPU并行的加速，一晚上练几十年，靠域随机化跨过仿真与现实的鸿沟；英伟达免费送驾校、赚油费，瓶颈在指尖的接触力学和没人建得起的一千万个厨房。

第七章 VLA格局与数据金字塔

你当时的问题：VLA模型全世界谁做得好？机器人干活的数据现在谁有？字节跳动做短视频起家，是不是有优势？

VLA 格局（2026年中）：

玩家	人设	亮点
Physical Intelligence (π)	学院派梦之队，只做大脑	π0是行业基准，π0.7（2026年4月）主打组合泛化
Google DeepMind	基座最厚的巨头	Gemini Robotics 1.5，只给波士顿动力等指定伙伴
Figure (Helix)	软硬一体	快慢双脑：7B大脑每秒想7-9次，80M小脑每秒执行200次
特斯拉	闭环孤狼	FSD端到端平移，不发文只发产品
NVIDIA GR00T	开源“安卓”	免费基座模型配全家桶
字节 Seed (GR-3)	中国队最强大脑	2025年7月发布，多任务超越π0

数据按“含动作标签量”分四等。第一等：真机遥操作（金标准，最贵）——特斯拉自建遥操作农场，智元的 AgiBot World 百万级真机轨迹开源。第二等：产品飞轮——1X 的 NEO 已向美国家庭交付，不会做的事切“专家模式”由远程真人接管：客户付钱买机器人，顺便雇了个数据采集员进

自己家，这是“先有鸡还是先有蛋”的最聪明解法。第三等：人类第一视角视频——Meta 的智能眼镜、YouTube 教程。第四等才是抖音式第三人称视频。

字节的优势要辨析：抖音视频对机器人训练要打大折扣——第三人称（视角对不上）、无动作标签（没有关节角度和力）、内容错配（跳舞口播萌宠为主，还剪成15秒）。字节真正的牌是顶级AI团队（Seed）、算力和钱、Pico 的VR硬件（遥操作得上）。护城河是“人+算力”，视频库只是加分项。这一轮稀缺的不是“有很多视频的公司”，而是“能让机器人规模化进场干活的公司”——数据壁垒长在部署量上。

记忆卡：VLA前沿在π、Google、Figure、特斯拉手里，字节的模型中国最能打；数据金字塔从上到下是真机遥操作>产品飞轮>第一视角视频>抖音式视频——谁先把机器人卖进真实场景，谁的飞轮先转。

第八章 视频模型与LLM：接龙作家与暗房显影

你当时的问题：字节的视频模型（豆包）、快手可灵都是全球第一梯队，是不是因为短视频数据多？它们和Anthropic、OpenAI的大语言模型区别是什么？听说视频模型推理需求不高、主要靠训练，GPU占C位而不是存储CPU，可以这么理解吗？

先校准事实（2026年7月）：盲测榜上可灵 v3 第一、Seedance 2.0 前三，音视频榜前排全是中國模型（字节、

阿里、快手），OpenAI 的 Sora 已宣布关停。字节的产品线叫 Seedance（豆包·视频生成），Seaweed 是它家早期研究型号。视频生成与抖音数据是同构任务，数据直接变弹药——同一座矿，对机器人VLA是低品位矿石，对视频生成是富矿。数据的价值永远取决于任务对不对口。

与 LLM 的区别，同一家族两种人格：

	LLM	视频模型
生成方式	接龙作家：一个词一个词往下猜（自回归）	暗房显影：从一屏噪声整体反复去噪（Diffusion扩散架构）
学到的东西	符号世界的逻辑	时空的连续性：光影、运动、遮挡
思考能力	会思维链	不想，纯直觉画画——会画出六根手指

视频模型“见过”物理但不“理解”物理——它看过一亿遍杯子掉落的画面，但脑子里没有重力方程。这正是它通往世界模型（Cosmos、Genie、Marble）的暗门：把“会画下一帧”升级成“懂物理的下一帧”。

“推理需求不高”是个中文歧义陷阱：中文“推理”既指 reasoning（思维链思考）也指 inference（上线服务）。指 reasoning：对，视频模型不做思维链。指 inference 算力：反了——单条5秒视频要几十轮去噪×上百帧×高分辨率，比聊一百句还贵，所以按条收费。你看到的说法在总量意义上成立：聊天每天几十亿次廉价调用，视频生成用户少频次低，公司算力账单确实偏训练——一旦视频杀进广告工业管线，结构会翻转。GPU 占C位完全对：训练推理都卡GPU，CPU端茶倒水；存储量大但便宜不稀缺，真正稀缺的“存储”焊在GPU板卡上，就是HBM。

记忆卡：LLM是接龙作家、视频模型是暗房显影师——见过物理但不懂物理；“推理需求不高”只在总量上成立，单条视频贵到按秒收费；C位是GPU和它心口的那块HBM。

第九章 固态电池：车能堆料、机器人不能

你当时的问题：固态电池是什么？对应的股票是不是还得看宁德时代？还有个朋友的问题：电池产业在新能源车上已经成熟了，为什么到机器人上反而成了卡点？有人说是机器人没那么大空间堆电池，这个解读对吗？

一句话：把电池里的“液体汤”换成“固体饼”。现在的锂电池，锂离子在正负极间靠液态电解质“游泳”运货，液体易燃、还要隔膜外壳占重量，能量密度被压在300 Wh/kg以下。固态电池（Solid-State Battery）把液体换成固态电解质，游泳改过桥：不可燃、结构简单，能量密度可冲400-500 Wh/kg，接近翻倍。

为什么车上不卡、机器人卡？“没空间堆电池”只说中了现象，深层是个死亡螺旋。车的解法是堆料——底盘铺500-700公斤电芯，用重量买断续航，能这么干是因为轮子滚动几乎不费力。机器人全身预算七八十公斤，电池只分到几公斤；更要命的是腿的能耗效率比轮子差一个数量级，每多背一公斤电池，走路平衡都要多耗电——多装的电池，相当一部分被“背着这块电池”本身消耗掉。汽车是用轮子驮油箱的货车，机器人是背包翻倍人先累垮的登山客。所以只有“每公斤含电量翻倍”才有解，这恰恰是固态电池唯一能

给的。另有三个车上不突出的要求：关节瞬间爆发功率、贴人作业摔撞不能起火、8小时连班（Optimus 现在约2小时）。

股票格局（2026年中）：宁德时代是最稳的答案但非弹性最大——半固态已装车、全固态2027小批量、自评成熟度4/9，两头下注；丰田专利最多、2027-28装车；三星SDI 2027有限量产；QuantumScape 是纯赌固态的美股标的，已向大众交付首批电芯；清陶/卫蓝/巨湾分别绑定上汽/蔚来/广汽。反直觉的关键：固态电池对宁德既是机会也是威胁——它的霸权建立在液态工艺积累上，固态把一部分积累清零重赛。买宁德是买“电池行业本身”，买纯固态标的是买一个二元事件。另一个必要的泼冷水（后来研报也印证）：机器人电池包绝对价值量可能不大、通用电芯供应充足——固态电池是机器人的能力解锁项，未必是利润沉淀项，解锁能力的和赚到钱的可以不是同一个环节。

记忆卡：车用堆料绕过了能量密度，机器人堆不动料——每多背一公斤都要用腿扛；固态电池是解锁钥匙但未必是利润池，宁德稳而不纯、纯标的弹性大归零风险也真实。

第十章 端侧与存储：快的随身带、大的放云端

你当时的问题：Physical AI是不是必然端侧模型？实时反应来不及等网络、没网也得能运转，对吗？机器人对存储的要求是什么——响应更快还是容量更大？英伟达的训练计算机和机载计算机都是芯片吗？它的能力是制造还是设计？

端侧判断对了四分之三。对的部分：毫秒级反射（防摔、避障）必须本地，云端往返几十毫秒，等答案回来已经脸着地；断网的安全兜底也不能依赖网络。要补的四分之一：端侧执行、云端进化——机器人是分层大脑。反射在本地；复杂规划可以问云端；学习进化（用全车队数据训练下一版大脑）永远在云端，像手机系统更新一样推送。现阶段甚至反过来依赖网络：1X NEO 靠远程真人接管兜底——今天的机器人断网不是照常运转，是变笨。

存储拆两截看。机器人身上：要快、要省电，不要大，而且不用HBM。Jetson Thor 配的是128GB LPDDR5X——高端手机内存的加强版。HBM又贵又耗电，是插墙供电的数据中心奢侈品，机器人靠电池活着，功耗预算只有40-130瓦。身上的内存卡带宽：每秒推理几十次，每次都要把几个GB的模型权重整个搬进计算核心——瓶颈不是存不存得下，是搬得快不快。云端：要的才是海量——一台机器人几个摄像头跑一天产生TB级视频日志，百万台车队一年就是EB级数据湖，吃NAND闪存和硬盘；训练侧照旧吃HBM。所以“Physical AI存储需求远超现在数据中心”方向对，但受益的是三种存储：端侧LPDDR、训练侧HBM、数据湖侧NAND。旁证：英伟达2025年底把LPDDR用进推理服务器，一家采购抽干手机内存供应池，引爆内存超级周期。

英伟达是设计不是制造——Fabless（无厂芯片设计公司），一块芯片都不造：英伟达画图纸（建筑师），台积电施工，SK海力士供HBM（建材）。DGX训练计算机不是一颗芯片，是几万颗GPU用NVLink/InfiniBand高速网络连成的“十万工人工厂”——传送带（网络，2019年69亿美元收

购Mellanox) 和工人一样值钱。机载Thor是一颗SoC = System on Chip (片上系统) , 手机芯片哲学。

记忆卡：机器人是分层大脑——反射本地、进化云端；身上的存储要快不要大（LPDDR不是HBM） ， 海量需求长在云端数据湖；英伟达是建筑师不是施工队，图纸自己画、制造靠台积电、内存靠海力士。

第十一章 自动驾驶：Physical AI的第一个物种

你当时的问题：现在的无人驾驶反而是Physical AI最成熟的产业，可以这么理解吗？大街上的车看到人会停、遇红灯会停、会拐弯，这不就是对真实世界的反应和思考吗？所以最有优势的就是特斯拉，毕竟他们做汽车？

完全成立——一辆自动驾驶汽车本来就是一个轮式机器人，感知、建模、决策、执行全套流程一个不缺。英伟达给汽车和人形用同一颗Thor芯片，特斯拉给两者用同一套视觉网络。车是Physical AI进化出的第一个物种。

但它是“简单模式”先毕业：

维度	自动驾驶	人形机器人
动作空间	2个自由度：方向盘+油门刹车	40多个自由度，还要碰东西
环境	有车道线、红绿灯、交规的结构化世界	每家厨房都不一样的开放世界
要不要手	永远不接触任何东西	接触密集，最难的恰恰是手
数据	车主付钱买车、免费帮采数据	冷启动，遥操作一条条攒
电池	想装多大装多大	背不动，等固态

自动驾驶把灵巧手、无结构环境、电池困境全绕开了，只答“眼睛+腿”这半张考卷，还自带数据飞轮。它验证了方法论（视觉+神经网络在开放世界行动，可行），没验证的那半张考卷（操作）还压在人形身上。

“特斯拉最有优势”要修正：2026年中的记分牌上，Waymo约3000台车、每周约50万单付费订单、目标年底百万单扩20城（含东京伦敦）；百度萝卜快跑等中国队在10多个城市运营并出海中东；特斯拉Robotaxi扩到7个美国都会区、共约44台运营车。论真正无人规模收费，Waymo领先一个身位。特斯拉的独特优势在别处：它的驾驶栈是唯一明确设计成可平移到机器人的——别人在造更好的出租车，它在用出租车练一颗通用大脑。

记忆卡：自动驾驶=Physical AI的第一个物种，先成熟因为绕开了手、厨房和电池三道最难的题；当下冠军是Waymo和中国队，特斯拉的独门优势是全世界只有它的车是给机器人练大脑用的。

第十二章 Waymo与特斯拉：尺子小抄与裸考题海

你当时的问题：讲一下谷歌Waymo的激光雷达加高精地图方案和特斯拉纯视觉路线的区别。纯视觉是不是不要地图直接用摄像头？激光雷达主要拿来干啥？

LiDAR = Light Detection and Ranging（激光雷达）：像蝙蝠回声定位，把声波换成光——每秒发射上百万个激光脉

冲，测反弹时间，光速×时间÷2=距离，扫出一团厘米级精确的点云。它解决摄像头的根本软肋：照片是二维的，远近是丢失的，摄像头得靠大脑猜，激光雷达不猜、直接量。但它只看得见形状看不懂含义——红绿灯什么颜色、地上写什么字，点云无能为力。所以先纠正常见误解：Waymo不是“激光雷达派”，是“全都要派”——激光雷达管几何、摄像头管语义、毫米波雷达管恶劣天气。争论从来不是“激光雷达vs摄像头”，而是“要不要为保险多带一副尺子”。

高精地图不是高德地图，是提前把每条路扫到厘米级：车道曲率、红绿灯坐标、路沿高度。车上路后实时对照——相当于考前把答案背了。代价：每城重新测绘、道路一施工就过期，这就是Waymo“按城市定制”、扩张慢的根源。

特斯拉纯视觉：不是完全没地图（仍用普通导航图知道该左转还是直行），扔掉的是厘米级高精地图；传感器上8个摄像头，激光雷达、毫米波、超声波陆续全拆。第一性原理论证一句话：人类只用两只眼睛加一个大脑就能开车，所以视觉在逻辑上充分，缺的只是大脑够不够强。经济逻辑：摄像头几百块，只有便宜到极致才能装到几百万辆车上，才有数据飞轮。

	Waymo（尺子+小抄）	特斯拉（裸考+题海）
测距	激光直接量	神经网络猜，靠海量数据练准
地图	厘米级高精地图	普通导航图
单车成本	高	低
扩张	逐城定制，慢而稳	一脑通吃，成败一起赌
哲学	工程冗余，安全靠多重保险	第一性原理，传感器做减法大脑做加法

一个正在改变辩论的新变量：激光雷达从早年一颗7.5万美元被中国厂商（禾赛、速腾）打到一两百美元。当尺子只要

两百块，“省钱”不再是纯视觉的核心论据——中国车企几乎全走“都要”路线，特斯拉的坚持更多关乎数据一致性（几百万辆在路车都没有激光雷达，换方案等于数据资产重置）和减法哲学。裁决方式很简单：看纯视觉的事故率能不能压到Waymo之下。

记忆卡：激光雷达=自带尺子的眼睛（直接量距离但看不懂颜色），高精地图=提前背好的答案（准但每城重背）；Waymo带尺子带小抄求稳，特斯拉裸考刷题海求快——尺子跌到两百美元后，这场争论正从省钱之争变成纯粹的哲学之争。

第十三章 四物种地图：天空、马路、地板与全场景

你当时的问题：Physical AI包括无人机、无人驾驶汽车、宇树这样的人形机器人，好像就这三块？它们的现状、对比和区别帮我拆解清楚。还有扫地机器人，追觅做得好，他们是不是也掌握了Physical AI的某项优势？

	无人机	自动驾驶汽车	扫地机器人	人形机器人
环境难度	天空：最空旷	马路：结构化有规则	客厅地板：2D封闭	全场景3D：最难
有没有手	无	无	刚长出雏形	必须有，最大卡点
成熟度	已成熟十年	商用爬坡中	已进几亿家庭	雏形期
王者	大疆（全球约七成）	Waymo/特斯拉/中国队	石头/科沃斯/追觅	特斯拉/Figure/宇树
掌握了什么	视觉导航、避障、低功耗端侧AI	开放世界感知决策、数据飞轮	SLAM建图、家庭场景、千元级量产	小脑已通、大脑在攻

规律一眼可见：四物种的成熟顺序严格等于环境宽容度顺序——天空最空所以无人机最先成熟，马路有规则所以汽车第二，客厅是2D平面所以扫地机千元硬件搞定，全场景加要用手所以人形最后。这是“难度三因素”的又一次验证：谁的考卷简单谁先交卷。SLAM = Simultaneous Localization and Mapping（同步定位与建图），一边走一边画地图、同时知道自己在哪，是扫地机和无人机吃饭的本事。

宇树（2026年7月IPO注册生效，“A股人形机器人第一股”）：从受理到批准仅104天，拟募资42亿元、发行估值约420亿；2025年营收17亿（三年复合增速227%）、已盈利2.8亿，人形出货超5500台、收入占比过半，R1降价到2.99万元起——把人形卖到摩托车价，这就是中国供应链的成本屠刀。最值得玩味的是募资用途：42亿里20亿投“模型研发”——造身体起家的宇树，把上市最大一笔钱拿去补大脑，官方盖章了“小脑身体全球顶级、短板在大脑”的判断。

扫地机是被低估的低配先遣队：唯一已规模化住进几亿家庭的机器人，中国队垄断全球。三样真资产：几亿个真实家庭的地图与避障数据（“每家厨房都不一样”正是人形的死穴，而扫地机天天在里面跑）；千元级消费机器人供应链；已经取得的“让机器人进我家门”的信任与渠道。进化方向更有意思：石头Saros Z70已长出五轴机械臂（能捡袜子拖鞋，还笨拙），追觅官宣进军人形——这是与特斯拉相反的路线：特斯拉自上而下（先造大脑往下配身体），扫地机厂自下而上（从2D小爬虫长出手和智能）。折扣：SLAM是窄域本事，离VLA隔着代际；先遣队不等于主力军。

记忆卡：四物种成熟顺序=考卷难度顺序——天空、马路、地板、全场景；宇树用募资的一半补大脑，扫地机用一条笨拙的机械臂自下而上爬——两条路爬的是同一座山。

第十四章 炒菜机器人：洗衣机哲学

你当时的问题：炒菜机器人呢？

它用完全相反的哲学解决了同一个问题，而且已经闷声赚钱。它长这样：自动翻炒的智能滚筒+精确温控+定时投料，菜谱就是程序。没有手、几乎没有眼睛、更没有大脑——但这正是聪明之处。人类自动化“洗衣服”时没有造长手的机器人蹲盆边搓，而是发明了滚筒：不让机器适应任务，把任务改造成机器的形状。炒菜机就是把“炒”洗衣机化了。“每家厨房都不一样”的泛化死穴，它反着解：不解决泛化，消灭差异——后厨按机器改造、食材变净菜料包、菜谱变数字化温度曲线。人形机器人正面强攻的难题，它绕后偷了家。

现状（2026年）：全国3万多家餐厅部署、连锁渗透率40%，老乡鸡388家、小菜园近200家在用；市场约37亿元、预计2030年破110亿；龙头橡鹿月出货约千台；今年11月国标实施——立国标说明过了讲故事阶段。注意它只自动化了中间段：洗切配在前、装盘清洁在后，两头还是人——绕开“手”的卡点不等于解决它。

给整张地图上的一课：人形机器人的竞争对手从来不只是人工，还有“洗衣机化”的专机。每当一个任务能被改造成滚筒，它就从通用机器人的市场里被切走一块，用十分之一的

价格。未来家庭两种图景：专机舰队（扫地机+洗碗机+炒菜机）或通用保姆。历史站在通用平台一边（智能手机吞掉相机、MP3、GPS），但前提是价格和能力跨过阈值——在那之前，专机一直赢。

记忆卡：炒菜机器人是洗衣机哲学的胜利——不造适应厨房的机器，把炒菜改造成滚筒能干的事；它没有大脑却先赚到钱，提醒我们：人形每攻不下一个任务，专机就用十分之一的价格截胡一个。

第十五章 定制与泛化

你当时的问题：人形机器人很复杂，因为每家厨房都不一样，那以后能不能做定制？定制机器人这块OK吗？

把“定制”拆三层，答案完全不同。硬件层：不会定制也不能定制——机器人降价的唯一路径是超大规模量产，按家庭定制本体等于放弃量产曲线。大脑层：更不会定制——如果每家都要工程师上门编程，服务费×几亿家庭直接杀死商业模式；定制不是泛化的补充，定制是泛化失败时的退路。记忆层：这才是“定制”直觉的正确形态——机器人到家第一天扫描厨房建三维地图、记住酱油在哪个柜子、孩子对什么过敏，这不是工程师定制，是它自己完成的入职培训。最好的类比是iPhone：硬件人人一模一样，装上你的app和数据就成了“你的”手机——标准化的身体，通用的大脑，私有的记忆。

这个岔路口我们见过：Waymo每进一城先测绘调试，就是按城市定制，扩张慢成本高；特斯拉赌纯视觉泛化，一颗大脑开遍所有城市。机器人正在重演：现在B端落地确实是定制模式——集成商驻场调试、遥操作示教、按场景交付，养活了一批“机器人集成商/训练师”（真实的新职业，类似当年的ERP实施顾问）。这个定制阶段真实、能赚钱，但是过渡形态——泛化每进一步，人工定制退一步。

判断行业进度有个简单指标：看机器人交付时，跟着来的工程师是越来越多，还是越来越少。

记忆卡：机器人不会定制身体、不会定制大脑，只会自己长出“你家的记忆”；工厂阶段的人工定制是真生意但属于过渡期，家庭时代如果还要人上门定制，说明泛化输了、经济账也崩了。

第十六章 经济账与时间线

你当时的问题：中国劳动力便宜，5万人民币雇一个流水线工人，5万块买不到一台人形机器人，进工厂经济上不成立；美国蓝领一年10万甚至30万美金，机器人5万美金就非常划算，替代炒爆米花做咖啡这类固定岗位。这样理解对吗？时间线是2027年进工厂单一技能、2028-2030进家庭当保姆？Physical AI是需要慢慢演进的长期趋势？

框架完全成立，填上2026年的实际数字：美国制造业工人基本工资约8万美元/年，含保险福利综合成本约16万；Optimus目标价2-3万美元，加40%维护集成费，三班倒干

一个工人的活，回本周期是几个月不是几年。Figure 03已在宝马工厂按每小时25美元计费。中国流水线工人年成本5-8万人民币，套利空间薄得多。

两个修正。第一，中国的账不是纯工资账：年轻人不进厂是真实缺口，供应链会把机器人价格砸得飞快，中国的经济拐点比纯工资对比来得早。第二，“炒爆米花做咖啡”恰恰不是第一批岗位——面对顾客的服务业充满变数反而难；最先落地的是最枯燥的结构化岗位：搬箱子、机床上下料、分拣。“固定工位扮演一个专业角色”的框架对，场景先在仓库、后在店面。

时间线认可，补一个理解框架：进家庭会比多数人想的更慢，因为家庭是最难的终极场景而不是下一站——环境完全无结构、有老人小孩（安全冗余要求最高）、事故责任没有法律框架、还要价格便宜。参照自动驾驶：2016年demo惊艳，规模化走了十年。能力进步是指数的，落地渗透是S曲线的，中间大概率还有一两轮泡沫破裂再爬出来。长坡厚雪，但坡上有坑。

记忆卡：机器人先替代贵的美国工人、先进枯燥的仓库后进入复杂的家庭；能力指数涨、落地S形爬——家庭是终点站不是下一站。

第十七章 特斯拉：FSD大脑换身体

你当时的问题：社群里说特斯拉死磕人形是因为马斯克以智能为入口，就像当年FSD，因为视觉所以有大量图像训练AI，足够强的大脑弥补眼睛的缺

陷，硬件难但训练数据来源多，一如既往的第一性原理。还说吃大头的还是他，一台特斯拉赚的钱不如一套6万8的FSD软件。这个逻辑你认可吗？

大方向认可，但要拆成两问：为什么以智能为入口（他讲对了），为什么必须是人形（他只讲了一半）。

以智能为入口：FSD = Full Self-Driving（完全自动驾驶）验证了一套方法论——纯视觉+海量真实数据+端到端神经网络，让大脑弥补传感器的简陋。Optimus把这套整体平移：同一套视觉网络、同一块车载AI芯片、同一个训练超算。对特斯拉，机器人不是新业务，是FSD大脑换了个身体。经济账也对：FSD中国买断价6.4万元、成本几乎为零；特斯拉2026年一季度汽车毛利率21%，每台车毛利约6万元人民币——卖一套软件约等于卖一台车的毛利，而软件没有工厂供应链。美国市场2026年2月起FSD停售买断改99美元月订阅——卖软件升级成收租。

为什么必须人形——他漏掉的半截恰恰还是数据。第一层：世界是为人设计的，楼梯、门把手、工具全按人体尺寸建造，人形不用改造环境。第二层更关键，是“数据来源多”的真正含义：只有形态和人同构，人类的动作数据才能直接迁移——互联网上没有机械臂拧螺丝的数据，但有无穷的人类干活视频，前提是身体结构一样。人形不是情怀，是为了让全人类的行为记录变成现成的训练集。

两个要打折扣的地方。第一，FSD飞轮与Optimus是先有鸡还是先有蛋的区别：FSD的数据飞轮转得起来，是因为几百万车主先掏钱买车、开车顺便免费采数据——产品先行，数

据跟上；Optimus反过来，机器人还没卖出去，数据靠遥控操作一条条示教。“有大量图像训练AI”在开车上是既成事实，在叠衣服上目前还是承诺。第二，“大脑弥补眼睛”有物理边界：开车不接触任何东西，纯视觉够用；干活是接触密集任务，抓鸡蛋要力反馈、插接头要触觉——这些是视觉在原理上给不了的信息。特斯拉灵巧手反复迭代降不下成本，卡的就是这里。

顺带一句“中国的机器人和特斯拉的机器人本质不是一个东西”——很准：中国是硬件-first（供应链和本体是看家本领，先把身体做便宜），特斯拉是大脑-first（身体只是智能的载体，钱在软件订阅上收）。两边可能长期是“中国造身体、大脑各凭本事”的格局。

记忆卡：特斯拉死磕人形的完整逻辑是“入口是智能、载体是人形、燃料是人类自己的行为数据”——但这个飞轮在车上已经转起来了，在机器人上还在等第一推动力。

第十八章 英伟达：三台计算机与中立军火商

你当时的问题：朋友说英伟达在Physical AI上布局很深，想卡住生态位，类似当年CUDA。它到底扮演什么角色？是做仿真基础设施还是别的？芯片肯定是GPU；模型这块不是它的能力范围对吗？为什么它能干三台计算机的事？核心要求是什么？大家为什么认它？

它自己的说法叫“三台计算机”：训练计算机（DGX集群=学校）、仿真计算机（Omniverse+Isaac/Newton/

Cosmos=驾校)、机载计算机(Jetson Thor=随身大脑)。一台机器人从出生到上岗要过三道门,每道门口都站着英伟达收费。仿真只是三张牌里的一张,它要的是全套过路费——这就是CUDA剧本的重演:当年CUDA让所有AI代码只能跑在N卡上,今天它想让所有机器人的出生流程都长在地基上。

“模型不是它的能力范围”要纠正:它做模型且不差——GR00T(人形基座)、Cosmos(世界模型)、Alpamayo(自动驾驶),但全部开源免费送。这步棋的意图是:它不想赢模型层,它想让模型层没人能赢——模型层若被某家垄断,那家就有资格自研芯片踢开英伟达;模型层百花齐放,所有人就平等地依赖它的芯片。送模型是给自己的芯片市场松土。

为什么它能三台通吃?因为三台计算机剥开外壳是同一种计算——神经网络的本质是海量矩阵乘法,天生适合GPU从游戏时代就在干的并行计算。训练、仿真、机载只是同一个引擎装进三种车壳:兆瓦级数据中心、千瓦级工作站、百瓦级机器人胸腔。一套架构从10瓦伸缩到10万千瓦。仿真更是它的老本行(图形+物理,游戏公司回娘家)。

核心门槛两道:网络(把几万颗芯片连成“一台机器”,NVLink+收购Mellanox的InfiniBand)和最深的CUDA软件生态——二十年积累,全世界的AI框架、教科书、工程师肌肉记忆都长在上面。

大家为什么认它,三个原因层层递进:转换成本(换AMD省的芯片钱不够付重写代码的账——全世界说英语不是因为英语最优美);确定性(每年准时交付下一代,CTO买它不会

被开除)；最微妙的是中立军火商——不造机器人、不开云、不做出租车，永远不和客户抢生意。Google的自动驾驶方案再好，车企也不敢把命交给一个自己下场造车的对手；英伟达把武器卖给所有阵营，所有阵营就都敢买。

记忆卡：英伟达收的是学校、驾校、随身大脑三道门的过路费；送模型送仿真器不是慈善，是给芯片市场松土；大家认它，一半因为CUDA这门世界语的转换成本，一半因为它是永远不和客户抢生意的中立军火商。

第十九章 双时钟模型：两份研报的解读

你当时的问题：（上传了《全球机器人产业链投资机会研究报告》和《寻找下一个宁德时代》两份报告）你分析解读一下，有没有启发，有没有需要补充的？

两份报告互补：第一份是防守手册（证据阶梯、估值纪律、全球观察池），第二份是进攻地图（宁德时代类比、BOM作战图、三条主线）。

最有启发的三个点。其一，双时钟模型：机器人的制造与资本时钟已走到新能源车的2014年（量产元年已过、头部整机成本两年降72%、IPO潮、政策定调），需求与智能时钟还停在2009年（真实工业应用只占出货3%-5%，具身模型能力被从业者自评“不到ChatGPT的1%”）。这个错位解释了一切矛盾：为什么9家中国供应商规划10万-100万台产能，而高盛对2035年全球出货预测只有138万台——供给侧按2014年的钟跑步，需求侧按2009年的钟爬。这正是“从

“屋顶往下盖的房子”的产业财务版：身体按中国供应链速度狂奔，大脑按数据瓶颈速度慢爬，剪刀差叫“制造过剩、智能不足”。其二，需求成色解剖：每100台出货约只有4台在真正干活赚钱（野村拆解：消费级约30%、表演租赁约30%、政府采购约20%、教育科研约15%）；宇树“行业应用”收入里展厅导览占50-70%——当前最成熟的商业模式是注意力经济。其三，2009年答案卷的三个教训：最大赢家当年买不到（宁德2011年才成立）；起点明星多数死半路

（A123上市首日涨50%、三年后破产）；买对了也要扛死亡谷（比亚迪回撤85%、横盘十年）。配套的纪律是六级证据阶梯：演示<付费试点<多班次运行<复购<毛利<服务飞轮，估值权重只能跟着证据升级走。

互相印证处：两份报告共同结论——最确定的钱在供应链不在整机、这一轮“宁德时代级”回报拆两处兑现（中国执行器龙头吃制造+美国算力仿真平台吃生态），与“三道门收过路费”同构；报告口径更狠：英伟达是唯一无论谁赢它都赢的公司。报告还点破：各地政府训练场和数据采购，本质是国家队在替产业买数据。对旧结论的修正：电池未必是机器人最稀缺的利润池——固态电池是能力解锁项，不一定是利润沉淀项。

报告缺的三块（恰好我们聊过）：一是“智能时钟为什么可能突然加速”——如果视频预训练+世界模型能让机器人从人类视频学技能，上亿真机小时的缺口就不需要真机去填，两个数量级的鸿沟可能被算力买断，这是悲观/乐观分岔上最关键的开关；二是专机截胡风险——劳动力TAM是人形+专机+软件Agent三家分的，炒菜机每用十分之一价格拿下一

个任务，人形的市场就小一块，这应该是第七个风险；三是四物种视角——扫地机“自下而上长手”的期权价值被低估。使用提醒：第二份大量“产业链调研口径”未经公告确认，当作战地图用，别当持仓依据。

记忆卡：制造时钟在2014、需求时钟在2009，钱最确定的位置是“无论谁赢都要买它”的环节，最贵的错误是把展厅里的100台当成干活的100台；报告没写的那页，是视频模型可能拨快智能时钟、专机会不断偷走人形的市场。

第二十章 能否复刻HBM：三要素与三仓位

你当时的问题：过去一年HBM领域的美光、三星、海力士早期投资都有10倍以上回报。人形机器人和Physical AI一定是接下来的增量市场。帮我系统分析：中国强制造、美国主导生态对吗？英伟达赔率不好，哪里有十倍机会？除了哈默纳科、绿的谐波、三花、拓普、恒立、鸣志、蓝思，还有哪些标的？无人机AVAV这些泛Physical AI呢？这波能不能复刻HBM那波暴涨？

先解剖HBM暴涨的配方（海力士近一年+281%、自2022年底部约5-8倍）：需求奇点（AI让HBM从利基变命脉，量价齐升）×供给瓶颈（三家垄断、扩产周期两年起步）×起点没人要（2022年按猪周期定价、PB一倍以下）。三者相乘=量、价、估值的戴维斯三击，缺一条十倍不成立。

用公式检验Physical AI，三条现在全是反的：需求还在2009年（真实需求占3%-5%，奇点未到）；供给是产能竞赛先

于需求验证（过剩不是瓶颈）；起点估值贵（部分A股丝杠标的对应2027年业绩50倍以上，Figure 390亿美元估值对应收入约零）。所以2026年的人形板块不是2023年的HBM，更像2021年的新能源车指数——产业是对的，价格是贵的；2021年后买新能源指数的多数至今没解套，产业的胜利和买入价格的胜利是两件事。HBM投资者赚大钱是2022-23年需求奇点确认后介入的，机器人对应的信号是“工业占出货比从3%-5%爬向10%、零部件公司机器人收入单列放量”的那个季度——大约在iPhone时刻（2028年前后）之前一到两年。

区域分工用微笑曲线：美国占左端（大脑+平台，吃生态税）、中国占中段加右端（制造+整机+场景，90%出货份额、90%磁材）、日本在左中段吃存量垄断溢价（正被侵蚀）、欧洲是隐形冠军+战略撤退（ABB把机器人业务53.75亿美元卖给软银）、韩国靠存储第二波+财阀支票簿。这一轮“宁德时代级”回报拆两处兑现：中国执行器龙头+美国算力仿真平台。

十倍机会分三个仓位。期权仓（十倍最可能藏在这里，死亡率也最高）：特斯拉、宇树、小鹏（车+机器人双期权）、优必选，一级市场Figure/PI——参照系：400家造车新势力活下个位数，但幸存者赔率参照特斯拉。兑现仓（赚确定性，十倍难）：三花、拓普、绿的、鸣志、兆威、恒立、五洲新春，估值已贵，买的是Fremont周产量这张心电图；蓝思科技属于“果链代工平移到机器人组装”的立讯剧本。潜伏仓（最像“还没被定价的HBM结构”）：稀土永磁（中国控制90%磁材加工、出口管制已让马斯克公开承认Optimus

受影响——资源型HBM：金力永磁、正海磁材）；上游设备“卖铲子的铲子”（螺纹磨床90%进口依赖，扩产潮设备先收钱：华辰装备、秦川机床）；欧日被低估两格（舍弗勒集丝杠供应商+轴承巨头+机器人买家于一身、覆盖人形BOM约50%，欧洲估值几乎没给人形溢价；哈默纳科是东京最纯人形情绪标的；纳博特斯克RV约60%份额；THK与NSK合计占中国高端滚珠丝杠约九成；美股Novanta旗下ATI是六维力标杆）；存储第二波（机器人=HBM+LPDDR+NAND三线需求）。

具体数据锚（2026年5-7月口径）：金力永磁市值约480-500亿元、2026H1净利预告4-4.6亿（+31%-51%）、机器人+伺服收入+90%、Optimus转子小批量交付；正海磁材0.3mm微型磁粒供华为优必选手部；秦川机床市值约125亿、磨齿机国内产量约75%；华辰装备实际市值约60亿（小盘、波动大）、风险是特斯拉若走轧制路线磨削叙事坍塌；哈默纳科约44亿美元、纳博约40亿美元、THK约55亿美元——A股绿的谐波收入不到哈默纳科三分之一、市值已相当甚至更高：同一个环节，A股按2030年的梦想定价，日股按明年的订单定价。

泛Physical AI里需求时钟走得最快的反而是军用无人机——战争是最残酷的需求验证器：AVAV 2026财年收入19.8亿美元、同比+141%、在手订单+65%、目标2030年翻倍到40亿；问题不是需求是估值。Robotaxi线（特斯拉、小马、文远、Waymo藏在谷歌里）数据飞轮已验证；扫地机线（石头）是现金流+期权组合。共同优点：需求时钟比人形快3-5年；共同缺点：天花板不如人形性感。

总结论：Physical AI会有自己的HBM式超级周期，但不是现在，配方也不同——HBM是需求追着供给跑（暴涨快而集中），机器人是供给追着需求跑（先产能过剩和价格屠杀，出清后幸存者才走主升浪，2018-19年动力电池的剧本）。大摩已预警“波浪式推进”，50%级回撤应当作基准假设。操作哲学：黎明期把最大仓位给“无论谁赢都要买它”的环节（磁材、设备、平台、存储），把最小仓位给故事最动听的公司，盯住两根指针——Fremont周产量和工业占出货比——等需求的秒针追上供给的分针。记住宁德时代2011年才成立：这一轮最大的赢家可能还没上市，观察名单每年重画。

记忆卡：HBM的十倍=需求奇点×供给寡头×低起点估值，机器人现在三条全反——当下的十倍研究不是买“最像机器人”的股票，而是找错位定价的瓶颈（磁材、磨床、欧日隐形冠军、存储第二波），把整机当彩票仓，等2027-28年需求奇点的信号弹再打主攻。

第二十一章 全景总结

把二十章收进一张逻辑地图。

Physical AI 的本质：AI 从符号世界（语言）走向物理世界（行动）的过程，等于把进化倒着放——语言先成，身体后补。它的通用架构是分层大脑：云端训练进化（吃HBM和数据湖）、仿真层刷题（英伟达的驾校）、端侧毫秒反射（LPDDR随身大脑）。

技术的三大战线：大脑（VLA+世界模型，最大卡点， π /Google/Figure/特斯拉/字节五强，李飞飞在补空间智

能)、数据(金字塔:遥操作>产品飞轮>第一视角视频>网络视频,谁先规模化部署谁先转飞轮)、身体(小脑已通,手是最后的堡垒,电池等固态解锁)。

物种的演化顺序=考卷难度顺序:无人机(天空)→汽车(马路)→扫地机(地板)→人形(全场景)。旁边还有一支专机部队(炒菜机、洗碗机)用“洗衣机哲学”不断截胡。定制是泛化失败的退路,终局是标准化身体+通用大脑+私有记忆。

玩家的格局:特斯拉赌“FSD大脑换身体”的数据飞轮;英伟达收三道门的过路费、送模型松土、当中立军火商;中国队握着90%出货份额和成本屠刀,用卖身体的钱赌大脑;美国队握着大脑与生态。产业时钟错位是最大特征:制造在2014年,需求在2009年。

投资的纪律:钱最确定的位置是“无论谁赢都要买它”的环节;HBM三要素(需求奇点×供给瓶颈×低估值)当下三条全反,真正的介入信号是工业占出货比抬升和零部件收入单列;三仓位——期权仓买彩票、兑现仓看心电图、潜伏仓找错位(磁材、磨床、欧日隐形冠军、存储第二波);50%级回撤是基准假设不是尾部风险。

附录：一句话记忆卡合集

主题	一句话
社群观点体检	小脑已通、大脑是卡点是硬逻辑；韩国建厂为机器人是把远长期权当期理由
莫拉维克悖论	AI把进化倒着放：难度看数据多不多、犯错贵不贵，不看维度高级
Token三级火箭	人打字、机器自言自语、机器睁眼看世界——拐点是摄像头变成7×24的token工厂
大脑与小脑	小脑靠仿真刷题毕业，大脑卡在泛化和数据

主题	一句话
世界模型	机器人大脑=LLM+还没长好的空间智能，李飞飞在造3D练功房
仿真器	游戏引擎底子×GPU并行加速，一晚练几十年，域随机化跨越仿真与现实
VLA与数据	数据金字塔：遥操作>产品飞轮>第一视角>网络视频，壁垒长在部署量上
视频模型	接龙作家vs暗房显影师：见过物理但不懂物理，C位是GPU和HBM
固态电池	车能堆料机器人不能：每多背一公斤都要用腿扛；解锁钥匙未必是利润池
端侧与存储	反射本地、进化云端；身上要LPDDR不要HBM，海量在云端数据湖
自动驾驶	Physical AI第一个物种，绕开手、厨房、电池先毕业；冠军是Waymo和中国队
Waymo vs 特斯拉	尺子+小抄求稳 vs 裸考+题海求快，尺子跌到200美元后变成纯哲学之争
四物种	成熟顺序=考卷难度：天空、马路、地板、全场景
炒菜机器人	洗衣机哲学：不造适应厨房的机器，把任务改造成滚筒能干的事
定制与泛化	标准化身体+通用大脑+私有记忆；还要人上门定制=泛化输了
经济账	先替代贵的美国工人、先进枯燥的仓库后进复杂的家庭
特斯拉	入口是智能、载体是人形、燃料是人类的行为数据——飞轮还在等第一推动力
英伟达	三道门收过路费；送模型是松土；中立军火商所以人人敢买
双时钟	制造时钟2014、需求时钟2009；别把展厅里的100台当干活的100台
HBM复刻	三要素当下全反；找错位定价的瓶颈，整机当彩票，等需求秒针追上供给分针

信息时点：文中产业与行情数据均为2026年5-7月，来源包括公司公告、IFR、野村、高盛、摩根士丹利、Omdia及公开报道；部分为调研口径未经公司确认。本笔记为个人学习整理，不构成任何投资建议。